

李鑫

求职意向：嵌入式软件开发工程师（C / C++ 方向） | 期望城市：

成都 / 深圳

18040309928 | lxx18040309928@163.com

硕士 · 重庆邮电大学 | 3 年设备软件 / 通信协议开发经验

教育背景

重庆邮电大学 · 电子信息（硕士） 重庆市智能空地协同重点实验室 2020.09 – 2023.06
成都理工大学 · 电气工程及其自动化（学士） 双一流 2016.09 – 2020.06

技术栈

C / C++ 熟悉 C / C++（指针与内存管理 · 结构体 · **位操作** · volatile；蓝桥杯 C/C++ 研究生组二等奖） · 函数指针与回调机制 · C 动态库（.so）调用与接口设计
底层与接口 熟悉 C ↔ 上层服务跨语言双向调用架构 · 内存分配与释放管理 · 大数据量分片传输与 OOM 治理 · 跨语言边界内存归属
通信协议 熟悉 TCP/IP 协议栈 · 802.11 无线协议（2.4G / 5G / 6G · WiFi 7） · Netconf / YANG · WebSocket · 设备通信链路 & 数据上报机制
系统与工具 熟悉 Linux 环境开发调试 · Shell 脚本 · tcpdump / Wireshark 抓包分析 · TCP 重传与丢包定位 · Git
设备侧经验 熟悉 设备软件构建与打包（固件镜像） · 资源受限环境优化（内存紧张下的资源分配） · 模块解耦与虚拟化隔离 · 设备监控与远程管理
工程与中间件 熟悉 Kafka / RabbitMQ 消息链路 · MongoDB / Redis · Kubernetes / Docker · CI/CD · SonarQube

工作经历

新华三技术有限公司（H3C） 云研发部 · 云简网络 · 设备软件 / 后端开发工程师 2023.07 – 至今

负责无线网络设备软件（WBC 一体机）与无线资源管理系统（RRM）的开发，覆盖 **C 动态库调用与跨语言接口设计**、设备通信链路实现（802.11 / netconf / TCP-IP）、设备固件构建与资源受限环境优化、Linux 环境开发调试。

- C 底层与接口设计**：参与设计 C 算法库（.so）与上层服务的双向调用架构，基于函数指针映射表 + 回调协议实现 C ↔ 上层跨语言异步与嵌套调用，解决大数据量场景的内存溢出（OOM）。
- 设备通信链路**：基于 WebSocket + Netconf 实现云端到网络设备（AC / AP）的指令下发，打通"下发 — 计算 — 上报 — 展示"闭环；参与设备上报数据格式设计与链路调试。
- 无线协议适配**：主导 6GHz 频段（802.11be）全链路适配，覆盖信道扫描、AP 信息采集、无线参数下发与三频段统一调度。
- 设备软件构建**：主导设备软件编译打包流程重构，支持"一体机 + 虚拟机"双镜像模式；在内存紧张约束下合理分配设备资源，保障核心服务稳定。

项目经历

① **C 算法库与上层服务双向调用架构** C 侧接口设计 / 核心开发 2024.01 – 2024.12

C 语言 函数指针 回调机制 动态库 .so 内存管理 性能压测

无线调优算法以 C 语言实现并编译为动态库，上层服务跨语言调用。原"一次性输入输出"模式在大批量设备场景下数据包过大、频繁触发内存溢出（OOM），无法承载现网规模。

- 接口架构**：参与设计 C 算法库与上层服务的双向调用架构，将大数据量场景改造为**分片传输 + 回调返回**，从根因解决 OOM。
- 函数指针映射表**：因跨语言调用层不支持异步，设计**函数名 → 函数指针的映射表**与初始化注册机制，把上层可调用函数注册给 C 侧、指针固化为全局变量，实现 C → 上层主动回调。
- 回调协议与内存管理**：设计 **method-data-callback** 三段式协议支持异步返回与**嵌套调用**；明确跨语言边界的内存归属与释放责任，避免重复释放与悬空引用。

成果：支撑 **10 万/s** 调用量压力测试，解决大数据量场景 OOM；接口层成为算法侧与业务侧的稳定解耦边界。

设备通信链路WebSocket / Netconf802.11消息可靠性配置中心

原有系统为"云端集中计算"模式，云端压力大、功能仅在白名单开放。项目重构为"设备侧计算 + 云端计算"分流架构并完成规模化落地。

- 设备通信**：基于 WebSocket + Netconf 实现云端 → AC 设备的调优参数与生效指令下发，设计设备侧结果上报链路，保障全链路消息不丢不重（校验 / 重试 / 幂等去重）。
- 设备分组调度**：实现设备分组判断与分流计算调度逻辑，按组网类型动态分配计算节点，两种模式无感切换。
- 配置中心**：独立设计并交付配置中心（统一管理、一键生成部署配置、自动校验、异常回滚），降低配置失误率。

成果：适配现网 98%+ AC + fitap 组网形态（纳管无线设备 19.6 万+），计算压力有效分流至设备侧；功能从白名单试点推进到规模化落地。

资源受限优化设备软件构建虚拟化隔离LinuxShell

WBC 是集无线运维与控制于一体的网络设备，云简与物联网模块高度耦合，**设备内存资源紧张**。

- 主导编译打包流程重构，支持"一体机 + 虚拟机"双镜像模式，实现模块并行开发与独立发布；在内存紧张约束下合理分配虚拟机资源。
- 参与物联网模块解耦改造（进程级隔离 + 独立版本生命周期）；开发设备监控平台 VNC 远程管理功能。

成果：物联网模块从耦合架构解耦为独立虚拟机部署，可独立升级维护，版本交付周期显著缩短。

竞赛与获奖

2019.09	第 13 届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 全国总决赛特等奖
2021.05	第 13 届"蓝桥杯"C / C++ 程序设计大赛 研究生组 省二等奖
2021.07	第 13 届"电工杯"全国大学生数学建模竞赛 全国二等奖
2021.09	研究生学业奖学金 一等奖 (TOP 2%)
2023–2026	工作期间：主导核心创新特性的设计与落地、主导 P0/P1 故障复盘与 SLA 闭环，连续季度稳定交付

自我评价

- C 语言工程能力**：具备 C 动态库调用与跨语言接口设计的完整实践 —— 函数指针映射表、回调协议、内存归属与释放管理，落地在支撑 10 万/s 调用量的生产系统上；C 语言细节（指针 / 内存布局 / 结构体 / 位操作 / volatile）有竞赛与生产双重积累。
- 设备与协议纵深**：3 年网络设备软件与无线通信系统开发经验，深入 TCP/IP、802.11（WiFi 7 / 6GHz）、Netconf 协议栈，理解设备侧通信链路、数据上报机制与资源约束，能与硬件 / 设备侧团队高效协作。
- 设备侧工程意识**：做过设备软件构建与打包、内存紧张环境下的资源分配、模块解耦与虚拟化隔离，习惯在资源受限前提下做工程取舍；Linux 环境开发调试 3 年。
- 稳定性与规范意识**：长期承担现网值班与故障处理，熟悉监控告警、日志排查与故障复盘方法论；接手的无文档遗留系统能在 1 个月内理清全链路，适应能力强。